Modelo dinámico de emisiones de CO_2 en bioconversión con *Hermetia illucens*

8 de noviembre de 2026

1. Modelo dinámico

1.1. Sistema y fuentes de CO_2

El sistema experimental se representa mediante dos fuentes acopladas: la respiración larvaria y la degradación microbiana del alimento o lecho. La tasa total de producción de CO_2 es

$$R_{\text{total}}(t) = R_{\text{lar}}(t) + R_{\text{mic}}(t). \tag{1}$$

Esta descomposición permite contrastar por separado los controles sin larvas, las larvas en ayuno y los tratamientos completos antes de evaluar el sistema integrado.

1.2. Núcleo larvario de Eriksen

El núcleo larvario reproduce la formulación de Eriksen, con una precisión operacional en el umbral de entrada a prepupa justificada más adelante. Los estados y flujos se definen por larva y se expresan en equivalentes de carbono: B es la biomasa estructural, L_{tot} el contenido total de lípidos y A el pool de asimilados. La conversión a masa seca, masa húmeda y CO_2 se realiza posteriormente en la capa de observación.

El pool de asimilados se considera pequeño frente a los flujos que lo atraviesan y se mantiene en estado estacionario:

$$\frac{dA}{dt} = 0 = r_A - \left(r_B + r_L + r_{C,m} + r_{C,B} + r_{C,L}\right). \tag{2}$$

Los estados dinámicos son

$$\frac{dB}{dt} = r_B, \qquad \frac{dL_{\text{tot}}}{dt} = r_L + \delta_{L,B} r_B. \tag{3}$$

Aquí r_A es la asimilación, r_B la síntesis de biomasa estructural, r_L la acumulación neta de lípidos de reserva, y $r_{C,m}$, $r_{C,B}$ y $r_{C,L}$ las producciones de CO_2 por mantenimiento y síntesis. El término $\delta_{L,B} r_B$ representa los lípidos estructurales incluidos en la medición analítica de lípidos totales.

1.3. Desarrollo y asimilación

El tiempo t representa la edad larvaria desde neonato. El máximo de biomasa estructural disminuye cuando las larvas no alcanzan la prepupa antes del tiempo mínimo de desarrollo:

$$B_{\text{máx}}(t) = \begin{cases} B_{\text{máx},0}, & t < t_{p,\text{mín}}, \\ B_{\text{máx},0} - \rho\left(t - t_{p,\text{mín}}\right), & t \geq t_{p,\text{mín}}. \end{cases} \tag{4}$$

Operacionalmente, el instar se evalúa como en el modelo oficial de Eriksen:

$$I = \begin{cases} 1\text{–}5, & B < B_{\text{máx},0}/\delta_I, \\ 7, & B \geq B_{\text{máx}}(t), \\ 6, & B_{\text{máx},0}/\delta_I \leq B < B_{\text{máx}}(t). \end{cases} \tag{5}$$

En la formulación original, la Ec. 15 de Eriksen aparece impresa con el umbral constante $B \geq B_{\text{máx},0}$ para la entrada a prepupa. Esa forma es inconsistente con los resultados reportados en su propia Tabla 2: bajo restricción de alimento las larvas entran a prepupa sin alcanzar nunca $B_{\text{máx},0}$. Se adopta por tanto el umbral decreciente $B_{\text{máx}}(t)$, que es el coherente con la Ec. (4). La tasa específica de asimilación es

$$a = \begin{cases} a_{\text{máx}}, & I < 6, \\ a_{\text{máx}} \left[1 - \left(\dfrac{B}{B_{\text{máx}}(t)}\right)^{\alpha}\right], & I = 6, \\ 0, & I > 6. \end{cases} \tag{6}$$

1.4. Balances de biomasa y CO_2 larvario

La asimilación total y el mantenimiento son proporcionales a la biomasa estructural:

$$r_A = aB, \qquad r_{C,m} = mB. \tag{7}$$

La tasa específica de crecimiento estructural es

$$\mu_B = \left(\frac{a-m}{1+Y_B}\right)\left[1-\left(\frac{B}{B_{\max}(t)}\right)^{\beta}\right], \tag{8}$$

y la síntesis de biomasa estructural se detiene en prepupa:

$$r_B = \begin{cases} \mu_B B, & I \le 6, \\ 0, & I > 6. \end{cases} \tag{9}$$

El costo respiratorio de la síntesis estructural es

$$r_{C,B} = Y_B r_B. \tag{10}$$

Definiendo el excedente de asimilados

$$s_L = r_A - (r_B + r_{C,m} + r_{C,B}), \tag{11}$$

la acumulación neta de lípidos de reserva es

$$r_L = \begin{cases} \dfrac{s_L}{1+Y_L}, & s_L \ge 0, \\ s_L, & s_L < 0. \end{cases} \tag{12}$$

El costo respiratorio de la síntesis de lípidos y la producción larvaria total son

$$r_{C,L} = Y_L \max\{r_L, 0\}, \qquad r_{\mathrm{CO_2,lar}} = r_{C,m} + r_{C,B} + r_{C,L}. \tag{13}$$

Como los flujos están en mg C d^{-1}, la tasa en masa de CO_2 es

$$\dot{m}_{\mathrm{CO_2,lar}} = \frac{44}{12}\, r_{\mathrm{CO_2,lar}}. \tag{14}$$

El método numérico no forma parte del modelo: estas ecuaciones se resolverán como un sistema continuo de ecuaciones diferenciales.

1.5. Capa de observación: peso seco y peso húmedo

Los estados B y L_{tot} están expresados en equivalentes de carbono. Para comparar con las mediciones de crecimiento se convierten a peso seco y peso húmedo siguiendo las Ecs. 19–22 de Eriksen. El peso seco estructural excluye los lípidos estructurales, que ya quedan contabilizados dentro de L_{tot}:

$$X_{DW,B} = \frac{(1-\delta_{L,B})\,B}{\delta_{C,B}\,\delta_O}, \qquad X_{DW} = X_{DW,B} + \frac{L_{\mathrm{tot}}}{\delta_{C,L}}, \tag{15}$$

donde $\delta_{C,B}$ es la fracción de carbono de la fracción orgánica de la biomasa estructural, δ_O la fracción orgánica del peso seco y $\delta_{C,L}$ la fracción de carbono de los lípidos. El peso seco de lípidos y su fracción del peso seco total son

$$L_{DW} = \frac{L_{\text{tot}}}{\delta_{C,L}}, \qquad \delta_{\text{lipid}} = \frac{L_{DW}}{X_{DW}}. \tag{16}$$

Como los lípidos retienen poca agua, el peso húmedo y la fracción de peso seco de la biomasa total se calculan como

$$X_{WW} = \frac{X_{DW,B}}{\delta_{DW,B}} + L_{DW}, \qquad \delta_{DW} = \frac{X_{DW}}{X_{WW}}, \tag{17}$$

donde $\delta_{DW,B}$ es la fracción de peso seco de la biomasa estructural. Los valores de conversión son los de Eriksen: $\delta_{C,B} = 0.49$, $\delta_O = 0.9$, $\delta_{L,B} = 0.1$, $\delta_{DW,B} = 0.25$ y $\delta_{C,L} = 0.79$ (valor empleado en sus tablas; el texto del artículo original reporta 0.74).

1.6. Extensión del alimento y el lecho

El núcleo de Eriksen representa la larva, pero no la dinámica del alimento ni la fuente microbiana del lecho. Para extenderlo, sea $D_C(t)$ el carbono degradable disponible, en g C por cámara, y $X(t)$ una biomasa microbiana efectiva, también en g C. El estado D_C se inicializa a partir de la materia seca del alimento:

$$D_C(0) = \delta_{C,S} D_{M,0}, \qquad X(0) = X_0, \tag{18}$$

donde $\delta_{C,S}$ es la fracción de carbono degradable del sustrato y $D_{M,0}$ su materia seca inicial.

La disponibilidad de alimento modifica la tasa específica de asimilación del núcleo larvario mediante una función de saturación:

$$\Phi_D(D_C) = \frac{D_C}{K_D + D_C}, \qquad a_d(t) = a(t) f_d \Phi_D(D_C), \qquad r_A = a_d(t) B. \tag{19}$$

El factor f_d representa la calidad de la dieta; se fijará $f_{D1} = 1$ como referencia y f_{D4} podrá estimarse si los datos lo requieren. Esta modificación no pertenece al núcleo original de Eriksen: es la parte de la extensión que conecta la larva con la cantidad de alimento disponible.

El balance del carbono degradable para N larvas es

$$\frac{dD_C}{dt} = -\frac{N}{1000} r_A - r_{\text{deg}}. \tag{20}$$

El factor 1000 convierte los mg C larva^{-1} d^{-1} del núcleo larvario a g C d^{-1} por cámara.

La degradación microbiana sigue una cinética de saturación respecto al carbono disponible:

$$r_{\mathrm{deg}} = k(T_C, \theta_d) X \frac{D_C}{K_{SM} + D_C}, \qquad \frac{dX}{dt} = Y_X r_{\mathrm{deg}}. \tag{21}$$

La producción microbiana de CO_2 es

$$r_{C,\mathrm{mic}} = Y_{C,\mathrm{mic}} r_{\mathrm{deg}}, \qquad 0 \le Y_X + Y_{C,\mathrm{mic}} \le 1. \tag{22}$$

El carbono no asignado a biomasa microbiana ni a CO_2 permanece en productos no respirados del lecho.

La constante efectiva de degradación incorpora la temperatura y la humedad del tratamiento:

$$k(T_C, \theta_d) = k_{\mathrm{ref}} Q_{10}^{(T_C - T_{\mathrm{ref}})/10} \frac{\theta_d}{K_\theta + \theta_d}. \tag{23}$$

En esta primera versión, θ_d se calcula con la humedad inicial del lecho y se mantiene fija para cada dieta; no se introduce todavía un balance dinámico del agua.

Finalmente, la producción total de carbono respirado por cámara es

$$R_{C,\mathrm{total}} = \frac{N}{1000} r_{\mathrm{CO_2,lar}} + r_{C,\mathrm{mic}}, \qquad R_{\mathrm{mol,total}} = \frac{R_{C,\mathrm{total}}}{12}. \tag{24}$$

En los controles sin larvas, $N = 0$ y la observación restringe únicamente el módulo microbiano. En larvas solas, $D_C = 0$, $a_d = 0$ y la observación restringe la respiración de mantenimiento mB en el estado simulado, no el parámetro m de forma independiente. En los tratamientos completos se observa la suma de ambas fuentes.

1.7. Balance de la cámara de medición

La variable observada por el sensor es la pendiente temporal de la concentración en la cámara cerrada. Como $R_{\mathrm{mol,total}}$ está expresada en mol por unidad de tiempo,

$$\frac{dC_{\mathrm{ppm}}}{dt} = 10^6 \frac{R_u T}{P_{\mathrm{atm}} V_{\mathrm{air}}} R_{\mathrm{mol,total}}(t). \tag{25}$$

Las tasas experimentales se recalcularán intervalo por intervalo a partir de las marcas temporales reales; no se aplicará un factor global de conversión.

1.8. Observables e identificabilidad

Medición	Fuente dominante	Restricción del modelo
Alimento D1 sin larvas	R_{mic}	Módulo microbiano D1
Alimento D4 sin larvas	R_{mic}	Módulo microbiano D4
Larvas solas en ayuno	R_{lar}	Respiración de mantenimiento (mB)
Alimento D1 con larvas	R_{total}	Acoplamiento en D1
Alimento D4 con larvas	R_{total}	Acoplamiento en D4
Crecimiento D1 y D4	Biomasa larvaria	Crecimiento agregado

La diferencia tratamiento–control no se interpretará automáticamente como respiración larvaria, porque las larvas también pueden modificar la actividad microbiana del lecho. La validación debe combinar componentes independientes, sistema integrado y transferencia a datos externos.

2. Resultados

2.1. Verificación del núcleo con Eriksen

La implementación se verificó contra los 15 casos de la Tabla 2 de Eriksen, sin ajustar parámetros y con la extensión de prepupa desactivada. El tiempo t_p se evaluó como la edad del máximo X_{DW}, siguiendo la definición del libro Excel oficial. Con tolerancias operativas de 10 % para $X_{DW,\text{máx}}$ y t_p, 5 puntos porcentuales para la fracción lipídica y 3 para δ_{DW}, se obtuvieron 15 de 15 casos dentro de tolerancia en $X_{DW,\text{máx}}$, 14 de 15 en t_p, 15 de 15 en lípidos y 10 de 15 en δ_{DW}.

Las discrepancias se rastrearon al material original. En la Fig. 3B, el archivo *S1 Data* produce $t_p = 17.0$ d y no 13 d como imprime la Tabla 2. En los cinco casos de la Fig. 4, los valores tabulados de δ_{DW} se reproducen con $\delta_{DW,B} = 0.20$, aunque la tabla declara 0.25. Estas diferencias se documentaron sin modificar el núcleo para acomodar las celdas inconsistentes.

2.2. Verificación del núcleo con Eriksen

La implementación se verificó contra los 15 casos de la Tabla 2 de Eriksen, sin ajustar parámetros y con la extensión de prepupa desactivada. El tiempo t_p se evaluó como la edad del máximo X_{DW}, siguiendo la definición del libro Excel oficial. Con tolerancias operativas de 10 % para $X_{DW,\text{máx}}$ y t_p, 5 puntos porcentuales para la fracción lipídica y 3 para δ_{DW}, se obtuvieron 15 de 15

casos dentro de tolerancia en $X_{DW,\text{máx}}$, 14 de 15 en t_p, 15 de 15 en lípidos y 10 de 15 en δ_{DW}.

Las discrepancias se rastrearon al material original. En la Fig. 3B, el archivo *S1 Data* produce $t_p = 17.0$ d y no 13 d como imprime la Tabla 2. En los cinco casos de la Fig. 4, los valores tabulados de δ_{DW} se reproducen con $\delta_{DW,B} = 0.20$, aunque la tabla declara 0.25. Estas diferencias se documentaron sin modificar el núcleo para acomodar las celdas inconsistentes.

2.3. Calibración en dos etapas

La calibración se declaró en dos etapas. En la primera, los controles sin larvas restringen el módulo microbiano de cada dieta (k_{ref} y $\delta_{C,S}$). En la segunda, con el módulo microbiano congelado, se estimaron $a_{\text{máx}}$, ρ y f_{D4} contra el crecimiento (días ≤ 8) y los cierres de gas de los tratamientos, con los cierres saturados como cotas inferiores. Las larvas en ayuno no entraron al ajuste.

Parámetro	Valor	Etapa	Nota
k_{ref} D1	0.609 d^{-1}	1	interior
$\delta_{C,S}$ D1	0.950	1	frontera superior
k_{ref} D4	1.000 d^{-1}	1	frontera superior
$\delta_{C,S}$ D4	0.248	1	interior
$a_{\text{máx}}$	1.4995 d^{-1}	2	frontera superior (1.5)
ρ	4.395 mg C d^{-1}	2	interior
f_{D4}	0.8047	2	interior

Las fronteras alcanzadas se reportan sin corrección; esos valores representan óptimos restringidos por el intervalo admisible y no parámetros bien identificados. El error de ajuste fue RMSE = 35.65 mg PH en crecimiento ($n = 10$, días ≤ 8) y RMSE = 60.89 ppm min^{-1} en gas ($n = 4$ cierres no saturados). Los días 10 y 14 se reportan como diagnóstico de fase tardía: el modelo sobreestima el peso húmedo post-pico. En prepupa, el núcleo consume lípidos para sostener el mantenimiento, pero no cataboliza la biomasa estructural B ni reduce dicho mantenimiento. La contribución de la pérdida de agua al descenso observado del peso húmedo se considera una hipótesis por verificar con mediciones de masa seca.

2.4. Validación interna: larvas en ayuno

El ayuno, no usado en el ajuste, queda sobreestimado: 186.35 ppm min^{-1} modelados frente a 28.51 observados (razón 6.54). El núcleo mantiene el

mantenimiento pleno en prepupa; esta es la misma limitación estructural de la fase tardía, aquí aislada sin alimento.

2.5. Validación externa: Ermolaev et al. (2019)

El modelo calibrado se transfirió a 700 larvas sobre food waste a 28 °C con pulsos de alimento, en dos niveles: A, transferencia pura sin reajuste, y B, recalibración mínima de f, $t_{p,\text{mín}}$, ρ y $B_{\text{máx},0}$. El nivel B evalúa capacidad de adaptación y no constituye validación independiente:

Día	obs	A	B	acum. obs	acum. A	acum. B
	mg CO_2 min^{-1}			g CO_2 kg^{-1} FW		
2	2.53 ± 1.1	5.42	2.53	9.1	6.2	3.4
7	8.04 ± 1.6	9.97	8.04	37.3	60.9	38.2
11	5.58 ± 1.5	5.26	5.58	68.6	96.3	73.0
14	–	5.71	5.56	92.4	116.5	92.4

En nivel A la magnitud del pico y el acumulado quedan dentro de tolerancia, pero el pico se anticipa (día 5.1 frente a 7) y el declive post-pico es más rápido que lo observado (47 % frente a 31 %). El nivel B cumple los cuatro criterios: pico en día 7.2, flujo del día 7 de 8.04 mg min^{-1}, declive de 31 % y acumulado de 92.4 g kg^{-1} FW, con $f = 0.677$, $t_{p,\text{mín}} = 7.19$ d, $\rho = 3.04$ mg C d^{-1} y $B_{\text{máx},0} = 40.3$ mg C.

2.6. Validación externa: Schøn et al. (2026)

La transferencia a 600 larvas en cuatro dietas de proteína decreciente (27 °C, lote único de 80 g MS) se evaluó en flujo volumétrico de CO_2. En el nivel B solo se reajustó f por dieta; por ello, este nivel representa una recalibración por dieta, no una validación independiente.

Dieta	f_B	tot. obs	tot. A	tot. B	pico obs	pico A	pico B	masa obs	masa A	masa B
		L CO_2			d			mg MS $larva^{-1}$		
REF	0.70	19.6	27.7	17.9	5.75	4.9	7.0	43.2	66.2	43.8
P:C 1:3	0.65	16.9	27.7	16.2	6.00	4.9	7.0	37.7	66.2	39.4
P:C 1:5	0.62	16.2	27.7	14.9	6.00	4.9	7.0	33.5	66.2	36.1
P:C 1:9	0.57	10.8	27.7	13.0	5.50	4.9	7.0	21.0	66.2	31.0

El nivel A sobreestima los totales en las cuatro dietas: el piso microbiano transferido (con $\delta_{C,S}$ de D1 en frontera) domina la señal. El nivel B reproduce los cuatro totales y las cuatro masas dentro de tolerancia, con f decreciente de forma monótona con el contenido proteico (0.70 a 0.57); el día del pico queda fuera de la ventana de tolerancia (7.0 frente a 5.5–6.0 observados), en el borde del horizonte experimental.